

4. 产品的使用者

产品的使用者是系统的最终用户。对他们来说，项目的立项动机既不是得到产品进行销售，也不是为了提供技术服务，而是通过采购产品或技术服务来得到使用价值。例如，个人消费者购买绘图软件是为了存储和处理个人数码相机中的照片，企业通过部署 ERP 系统可能是为了达到科学计划生产、提高管理水平、降低库存成本、提高资金周转率等目标，并期望通过这些目标的实现来增强企业竞争力，获取更大的市场份额。

产品的使用者可能采用各种方式来进行项目立项，例如，采购或定制开发。具体采用哪种方式，需要根据企业的实际情况（例如，技术实力）和成本而定。

10.2.2 项目立项的价值判断

项目提出后，能否达成一个成功的立项，取决于人们对项目收益预期的价值判断。不同类型的信息系统项目立项，具有截然不同的价值观和侧重点。通常，以基础研究为目标的项目是高度技术研究导向的，以应用产品开发为目标的项目重点关注的是技术在具体领域中的应用和推广，以技术服务为目标的项目则是高度客户业务导向或客户满意导向的，产品的最终用户则主要关注系统的使用、影响和代价等应用性问题。

这些价值观彼此之间并不矛盾，只是使用信息技术的程度不同，对于信息系统项目预期价值的视角不同。但这些对项目基本的价值判断，决定了系统分析师在项目从立项到完成的全过程中，需要长期、重点关注的问题与侧重点之所在。

从企业的角度来看待信息系统项目立项，项目并不是一个简单的、通过技术开发来得到系统和完成项目的过程。通常，企业总是通过产品开发、提供技术解决方案、整合外部资源、提供咨询和技术服务、销售或运营、进入买方价值链或开创新的领域这6个层面来获得价值和利润，得到前者作为基础之后才能去谋求后者。根据企业定位不同，或企业所处的时期不同，可能扮演不同的角色，侧重面也就不一样。

企业并不把系统立项和开发完成看作是获取价值的终点，而仅仅是一个起点。不同的企业或同一企业的不同时期，看待信息系统的价值和作用也截然不同。企业最终需要的可能是获取利润、占有市场份额、提高影响力、广泛的社会效益等这些潜在的商业价值目标，信息系统则常被作为支持性手段来支撑这些目标的实现。

因此，在很多情况下，系统分析师需要超越技术开发的范畴去考察信息系统建设背后的目标问题，以便确定信息系统项目的工作范围、开发边界、项目的阶段性目标，以及未来系统需求变更的根源。从获取用户初步需求开始，更进一步地去观察项目价值和目标，以及项目背后的企业战略问题，辅助企业的经营管理层勾画项目远景目标和项目实施的路线蓝图，完成项目计划到实施的最终决策过程，并最终通过合理确定软件项目的开发边界，规避那些因开发目标错误导致的根源性失败。

10.2.3 项目的选择和确定

当项目建议提出后，就需要对项目进行选择 and 确定。在实际工作中，并不存在一个统一

的模式进行项目的选择和取舍，但存在一些进行项目评估的基本原则，通过使用这些原则，可以逐步排除那些不符合需求的建议项目，选择和确定满意的项目。

1. 选择有核心价值的项目

这个策略的关键在于确定什么样的项目是有价值的。由于立项单位所处的行业、在行业中的位置和立项目标等因素不同，对信息系统项目的价值判断也有所不同。但是，一般来说，有核心价值的项目总是和企业的核心业务相关的，也可以说，信息化的关键就是核心业务的信息化。

2. 评估所选择的项目

在判断出一个具有潜在价值的项目后，还应评估项目实施的约束、风险、成本和效益。通常，这部分内容可以在项目的可行性研究工作中完成。

所谓项目约束，是指在系统开发过程中，“不能做什么”的原则。这些约束有些来自客户，有些来自企业本身，还有些来自外部环境，可能包括企业约束、资源约束、能力约束、环境约束和用户约束等。一些明显的约束条件可以在立项阶段就评估出来，但隐性的约束则容易被忽视，从而导致各种项目实施中的风险。项目约束通常是开发者不可控制的因素，对于这些约束，必须时刻关注才能尽可能规避风险。如果明显违背这些约束条件，就会导致信息系统项目不可避免的失败。

对于购买产品或技术服务的企业来说，除了考察上述项目约束外，还应该评估项目实施后的影响。例如，对自身业务变更的影响、组织机构和人员职责的影响、相关的系统维护、运行规约和规章制度等，以及项目的效益、当前成本、未来的总持有成本是否能接受等。

经过项目初步评估后，可筛选掉多数不符合企业要求的建议项目。

3. 项目优先级排序

经过项目评估后，如果还有多个建议项目，但企业资源有限，不可能同时建设这些项目，就需要对已选择的项目进行优先级排序，合理使用企业资源，使资源得到最优配置。具体的排序方法是根据企业已有资源情况，进行项目的成本效益分析，考察净现值、投资回收期等指标。

4. 评估项目的多种实施方式

对于已经确认有价值并且有能力开发的项目，则可以进一步参照企业现状，考察项目的实施方式。这个过程一般由项目的负责人和企业中高层经理进行决策。根据具体情况不同，企业要开发信息系统，既可以自己组建开发团队进行项目开发，也可以把系统开发任务承包给其他企业，或者购买产品并进行系统集成，还可以自己完成技术方案和设计，然后把编码和测试任务进行外包等。对这些项目实施方式的取舍，主要依据是对项目风险、收益和资源开销等方面的考虑，其根本目标是为了优化和合理运用投入项目的资源。

5. 平衡地选择合适的方案

人们在选择可行的方案时，总是希望能尽量得到一种高质量、低成本的产品和方案。开发

人员通常也很愿意在系统开发中，向产品中加入激动人心的“创造性”的内容。另一方面，客户单位在面对诸多的投标方案时，会听到各种各样关于技术先进性、快速开发、产品质量稳定可靠、价格如何低廉、推荐的方案有多少成功应用等宣传。这些内容本身存在很多矛盾，简要列举如下：

（1）技术风险。采用成熟的技术可能享受不到新技术带来的好处，但流行的新技术可能是不稳定的，从而导致风险。新技术也意味着开发人员需要更多的学习时间，从而导致开发成本的增加。

（2）用户锁定性。不基于某种快速开发技术或平台构造的系统可能会提高项目开发时间而导致更多的开销和成本，但基于某种平台的产品又可能使得用户未来“绑定”在某种平台之上，减少了自由选择的能力，甚至未来被迫接受厂商的定价和服务。

（3）扩展性。不考虑系统的扩展性，将导致业务变更时受阻于已经建设的信息系统，重新改造这些系统既增加成本又导致大的影响，几乎是一种灾难；另一方面，如果过多考虑系统的扩展性，用户常常可能在当前的采购中购买了一些自己并不需要的特性，从而支付了更多的成本，由于信息技术发展迅速，当用户期望进行系统升级的时候，常常会发现原来的开发平台早已被淘汰和抛弃。

（4）目标偏离。出于希望达成交易的需要，供应商更愿意宣传技术先进、价格低廉、快速提交、系统的新特色和新性能等因素。在用户对信息技术、作用和代价不甚明确的时候，容易受到宣传的影响，从而偏离对原有目标的关注。

事实上，对系统功能和性能的要求常常是充满矛盾的，任何时候都不存在一个完美无缺的方案，只存在一个对当前的项目目标相对比较合适的方案。选择项目的基本原则应该是“合适”，而不是尽可能的“好”。实际上，任何超出预期设定目标的“好”性能，通常都意味着某方面更多的成本或者潜在的风险。

10.3 系统分析概述

在信息系统生命周期中，系统分析是系统开发中最重要、最困难的阶段，它是应用系统思想和方法，把复杂的对象分解为简单的组成部分，找出这些部分的基本属性和彼此之间的关系的过程。信息系统分析强调业务问题方面，而非技术或实践方面。实践证明，系统分析工作的好坏，在很大程度上决定了信息系统的成败。

1. 系统分析的任务

系统分析阶段的基本任务是系统分析师和用户在充分了解用户需求的基础上，把双方对新系统的理解表达为系统需求规格说明书。新系统既要源于现有系统，又要高于现有系统。也就是说，新系统要比现有系统功能更强，效率更高，使用更方便。系统分析师要在系统规划的基础上，与用户密切配合，用系统的思想和方法，对企业的业务活动进行全面的调查分析，详细掌握有关的工作流程，收集与系统有关的各种资料，分析现有系统的局限性和不足之处，找出制约现有系统的瓶颈，确定新系统的逻辑功能。